

Arşen Process

Lab ve Üretim Takip Sistemi

Akış Şemaları

Fuwell · Syntegra

Sürüm	1.0
Tarih	June 21, 2026
Kapsam	Sipariş + Proje + Onay Süreçleri

Contents

1	Giriş	2
2	Fuwell – Sipariş ve Üretim Akışı	3
2.1	Akış Şeması	4
2.2	Aşama Detayları	5
3	Syntegra – Proje ve Satın Alma Akışı	6
3.1	Akış Şeması	7
3.2	Aşama Detayları	8
4	Yetki Matrisi	9
4.1	Fuwell	9
4.2	Syntegra	9
5	Sistem Veri Akışı	10
5.1	Üst Seviye Mimari	10
5.2	Entegrasyon Noktaları	10
6	Özet	11

1 Giriş

Bu doküman, **Arşen Process Lab ve Üretim Takip Sistemi** bünyesinde yer alan iki ana iş akışını görsel olarak belgeler:

- **Fuwell tarafı:** Müşteri siparişi alınması, üretim planlanması, süperkritik CO₂ ekstraksiyonu ile lot üretimi, analiz, formülasyon ve paketleme süreci.
- **Syntegra tarafı:** Proje açılması, mühendislik tasarımı, ekipman listesi oluşturulması, satın alma teklif yönetimi ve eşik kontrollü onay akışı.

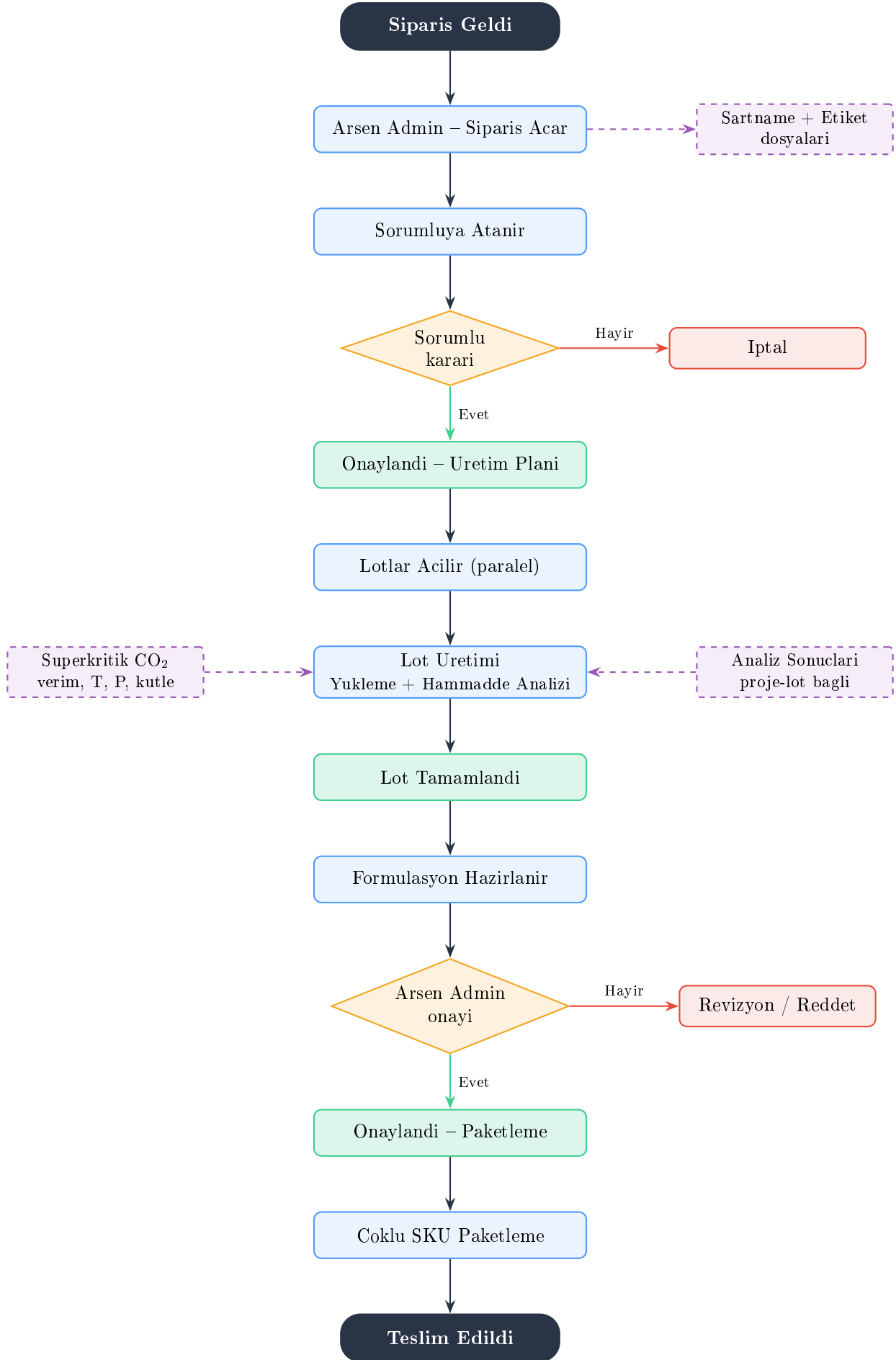
Her iki süreçte de **Arşen Proses** şemsiyesi en üst kontrol kademesidir; sorumlu atamaları yapar, kritik eşiklerde onay verir ve gerekli durumda her kararı geri alabilir.

Gösterim:		Süreç adımı (kullanıcı eylemi)
		Onay / başarılı çıkış
		Karar noktası
		Reddedilme / iptal
		Veri / referans kaydı
		Başlangıç / bitiş

2 Fuwell – Sipariş ve Üretim Akışı

Fuwell tarafı zeytinyağı üretim ve sipariş takibini yönetir. Akış, müşteri siparişinden başlar ve son sevkiyata kadar her aşaması sistem üzerinde belgelenir.

2.1 Akış Şeması



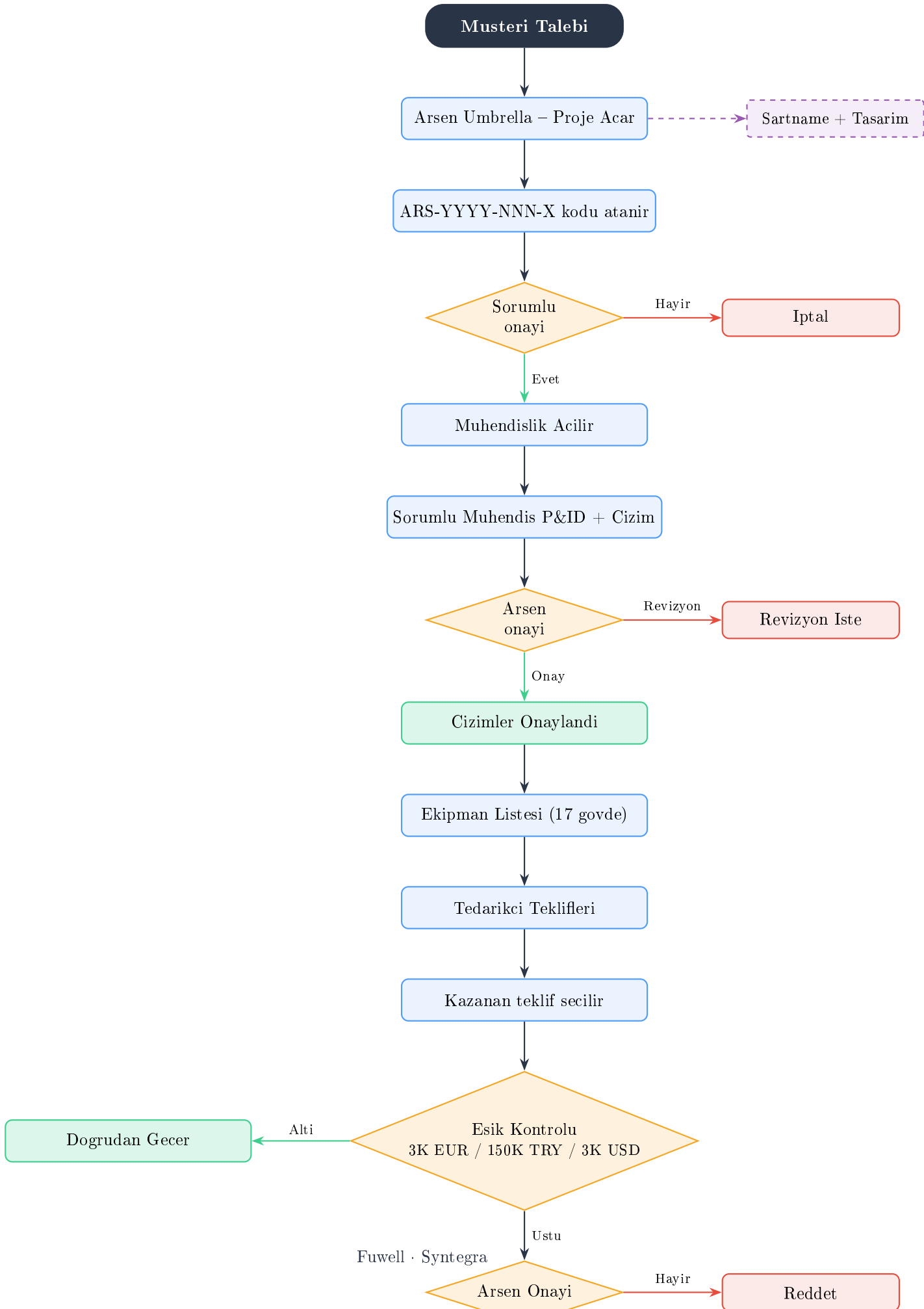
2.2 Aşama Detayları

Aşama	Yetkili	Yapılan İş
1. Sipariş Aç	Arşen Admin	Yeni siparişe FUW-YYYY-NNN-X kodu otomatik atanır; müşteri, ürün, hedef miktar, başlangıç ve termin girilir; şartname ve etiket dosyaları Drive klasörüne yüklenir. Sorumlu seçilir.
2. Sorumluya Atama	Sistem → Sorumlu	Atanan sorumluya hem sistem içi bildirim hem e-posta gönderilir.
3. Sorumlu Onayı	Atanan Sorumlu veya Admin	Sorumlu siparişi Onayla / Reddet eder. Onaylanmadan lot eklenemez. Reddetme sebebi zorunludur. Admin gerektiğinde kararı geri alabilir.
4. Lot Açılışı (Paralel)	Sorumlu veya Admin	Bir sipariş için birden fazla lot paralel açılır. Her lot için lot no, planlanan miktar, sorumlu ve planlanan bitiş tarihi girilir.
5. Yükleme	Operatör veya Mühendis	Her lota bir veya daha fazla süperkritik CO ₂ yüklemesi eklenir: metot, sıcaklık, basınç, akış, süre, hammadde ve çıktı kütlesi, verim (otomatik hesaplanır).
6. Analizler	Mühendis	Analiz Sonuçları sayfasından Proje-Lot alanı doldurulan analizler ilgili lota otomatik bağlanır.
7. Formülasyon	Sorumlu	Tamamlanan lotlardan oranlar belirlenir; hedef ve gerçekleşen spek karşılaştırılır; Arşen onayına gönderilir.
8. Arşen Onayı	Arşen Admin	Onayla / Reddet / Revizyon İste / Geri Al seçenekleri. Onaylanırsa sipariş Paketleme durumuna geçer.
9. Paketleme	Operatör veya Admin	Çoklu SKU satırları: şişe tipi, hacim, adet, batch ID, sevkiyat termini, gönderim durumu.
10. Teslimat	–	Tüm SKU'lar Sevk Edildi olduğunda sipariş Teslim Edildi olarak işaretlenir.

3 Syntegra – Proje ve Satın Alma Akışı

Syntegra tarafı imalat projelerinin yönetimini içerir: mühendislik tasarımı, ekipman listesi, satın alma teklif yönetimi ve eşik kontrollü Arşen onayı.

3.1 Akış Şeması



3.2 Aşama Detayları

Aşama	Yetkili	Yapılan İş
1. Proje Aç	Arşen Umbrella	Yeni projeye ARS-YYYY-NNN-X kodu atanır; müşteri, ürün, sorumlu (Syntegra çalışanı) ve termin girilir; şartname ile tasarım dosyaları Drive klasörüne yüklenir.
2. Sorumluya Atama	Sistem → Sorumlu	Atanan Syntegra sorumlusuna sistem içi bildirim ve e-posta.
3. Sorumlu Onayı	Atanan Sorumlu veya Admin	Sorumlu projeyi Onayla / Reddet eder. Onaylanmadan Mühendislik sekmesi açılmaz.
4. Mühendislik	Atanan Mühendis	P&ID ve çizim dosyaları yüklenir; satın alma sorumlusu seçilir; Arşen Onayına Gönder tıklanır.
5. Arşen Mühendislik Onayı	Arşen Umbrella	Onayla / Revizyon İste / Geri Al. Revizyon sayısı sınırsızdır; her tur revizyon geçmişine kaydedilir.
6. Ekipman Listesi	Mühendislik Sorumlusu	17 gövde kategorisi (Gaz Rezerv, Sıvı Rezerv, Ekstraktör, Seperatör vb.); her gövde için alt-parçalar, adet, ölçü, malzeme cinsi ve kalitesi, amaç girilir.
7. Satın Almaya Gönder	Mühendislik Sorumlusu	Onaylanan ekipman listesi otomatik olarak Satın Alma sekmesinde görünür.
8. Teklif Yönetimi	Satın Alma Sorumlusu	Her alt-parça için birden fazla tedarikçi teklifi: fiyat, para birimi, termin, ödeme şekli, teslimat şekli.
9. Kazanan Seçimi	Satın Alma Sorumlusu	Bir teklif kazanan olarak işaretlenir; sebep zorunludur.
10. Eşik Kontrolü	Sistem (otomatik)	Aynı projedeki aynı tedarikçinin veya aynı ürünün kümülatif tutarı eşiği aşıyorsa Arşen onayı gerekir. Eşikler: 3.000 EUR / 150.000 TRY / 3.000 USD.
11. Arşen Satın Alma Onayı	Arşen Umbrella	Onayla / Reddet / Geri Al. Reddedilirse başka teklif seçilmelidir.
12. Tamamlandı	–	Tüm onaylar bittiğinde proje Tamamlandı olarak işaretlenir.

4 Yetki Matrisi

Aşağıdaki tablo, her aksiyon için hangi rolün yetkili olduğunu özetler. **Arşen Admin** (umbrella) her zaman tüm kararları alabilir ve geri alabilir.

4.1 Fuwell

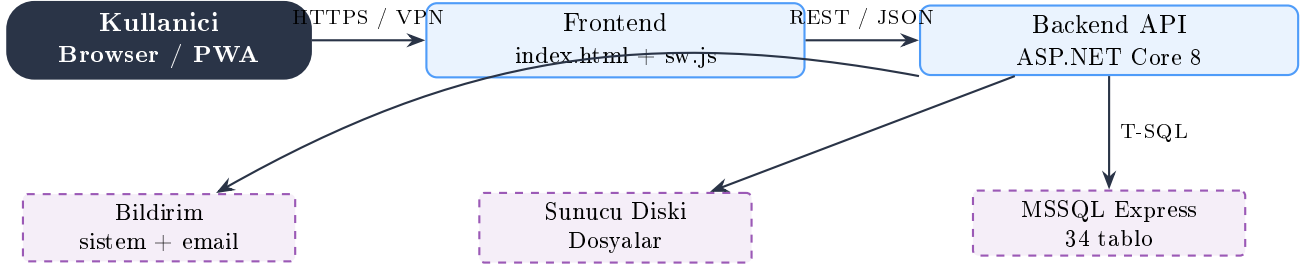
Aksiyon	Arşen Admin	Fuwell Admin	Sorumlu / Operatör
Sipariş açma	evet	evet	–
Sorumlu onayı	evet (override)	evet	evet (atanan)
Lot ekleme	evet	evet	evet (atanan sorumlu)
Yükleme ekleme	evet	evet	evet (operatör)
Analiz kaydı	evet	evet	evet (mühendis)
Formülasyon hazırlama	evet	evet	evet (sorumlu)
Formülasyon onayı	evet (yalnız bu rol)	–	–
Paketleme	evet	evet	evet (operatör)
Karar geri al	evet	–	–

4.2 Syntegra

Aksiyon	Arşen Umbrella	Syntegra Admin	Sorumlu
Proje açma	evet (yalnız bu rol)	–	–
Sorumlu onayı	evet (override)	evet	evet (atanan)
Mühendislik tasarımı	evet	evet	evet (atanan mühendis)
Mühendislik onayı	evet (yalnız bu rol)	–	–
Ekipman listesi	evet	evet	evet (sorumlu mühendis)
Teklif girme	evet	evet	evet (satın alma sorumlusu)
Kazanan seçimi	evet	evet	evet (satın alma sorumlusu)
Satın alma onayı (eşik üstü)	evet (yalnız bu rol)	–	–
Karar geri al	evet	–	–

5 Sistem Veri Akışı

5.1 Üst Seviye Mimari



5.2 Entegrasyon Noktaları

- **Süperkritik CO₂ Hesaplayıcı:** Yapılan hesabı tek tıkla bir siparişe veya lota yükleme kaydı olarak işler (PR-EOS ile hesaplanan yoğunluk, sıkıştırılabilirlik dahil snapshot olarak saklanır).
- **Analiz Sonuçları:** Form üzerinde Proje-Lot alanı; doldurulursa analiz ilgili lotun alt-bilgisinde otomatik görünür.
- **Metodlar ve İzlekler:** Bir yükleme açılırken metot seçilir; metot sayfasında o metodun kaç yüklemede kullanıldığı sayılır.
- **Dosya Depolama:** Tek ortak klasör yapısı; her dosya için Fuwell, Syntegra veya Her İki Şirket görünürlük etiketi.
- **Bildirimler:** Atama ve karar değişikliklerinde otomatik (sistem içi bildirim + opsiyonel e-posta).

6 Özet

- Her iki süreçte de **açık sorumluluk zinciri** vardır: hangi adımda kimin yetkili olduğu net şekilde belirlidir.
- **Arşen Proses** semsiyesi her kararı override edebilir ve geri alabilir; böylece koordinasyon merkezi yetkide kalır.
- Tüm karar geçmişi (kim, ne zaman, hangi sebeple) **Onay Akışı** / **Geçmiş** kartında her projenin veya siparişin altında otomatik tutulur.
- Eşik kontrolleri (Syntegra satın alma), revizyon turları (Syntegra mühendislik) ve formülasyon onayı (Fuwell) için **otomatik akış yönlendirmesi** mevcuttur.
- Sistem, kullanıcıyı kara düzenden kurtarır: her görev atandığı kişiye bildirim olarak gider, takip eden kişi ekranda görür ve kararını verir.

Bu doküman otomatik üretilmiştir. Süreç değişikliklerinde güncellenmesi gereken yer: `server/docs/akis-semalari.tex`.